Ответы и решения

1 28

2 2

3 63

4 0,35

5 0,037

6 6

7 -1

8 -1

9 6

10 27

11 100

12 7

13 **Решение.**

$$3\sqrt[3]{x-2}=x \quad \Leftrightarrow \quad 27\left(x-2\right)=x^3 \quad \Leftrightarrow \quad x^3-27x+54=0.$$

Кандидатами в целые корни полученного кубического уравнения являются делители свободного члена, равного 54, то есть: $\pm 1;\ \pm 2;\ \pm 3;\ \pm 6;\ \pm 9;\ \pm 18;\ \pm 27;\ \pm 54$. Подходит $x=3$. Разделим многочлен $x^3-27x+54$ на многочлен $x-3$:

Следовательно, многочлен $x^3-27x+54$ раскладывается на множители: $\left(x-3\right)\left(x^2+3x-18\right)$. Тогда:

$$\left(x-3\right)\left(x^2+3x-18\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-3=0, \\ x^2+3x-18=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=3, \\ x=-6. \end{array}\right.$$

Ответ: -6; 3.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть прямые AB и MN пересекаются в точке T, а прямая TC пересекает ребро AD в точке K (рис. 1). Точка K лежит в плоскости CMN.

Рассмотрим плоскость SAB (рис. 2). Пусть точка E - середина отрезка NB.

Тогда отрезок MN - средняя линия треугольника ASE, а прямая MN параллельна прямой AE. Значит, отрезок AE - средняя линия треугольника TNB, откуда $AT = AB$.

Прямоугольные треугольники TAK и CDK (см. рис. 1) равны по катету и противолежащему острому углу ($AT = CD, \angle TKA = \angle CKD$), значит точка K - середина ребра AD, то есть отрезок MK - средняя линия треугольника SAD.

Следовательно, плоскость CMN, содержащая прямую MK, параллельную прямой SD, параллельна прямой SD.

б) Четырёхугольник $CNMK$ - сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью CMN. Отрезки MN и AE являются средними линиями треугольников ASE и TNB соответственно, значит,
$TN = 2AE = 4MN; TM : TN = 3 : 4$.
Из треугольников SMN, SNC и TBC находим:
$MN = \sqrt{MS^2 + SN^2 - 2MS \cdot SN \cdot \cos 60^\circ} =$

$\sqrt{9 + 4 - 6} = \sqrt{7}; TN = 4MN = 4\sqrt{7}$,
$CN = \sqrt{SC^2 + SN^2 - 2SC \cdot SN \cdot \cos 60^\circ} =$

$\sqrt{36 + 4 - 12} = 2\sqrt{7}$,
$TC = \sqrt{TB^2 + BC^2} = \sqrt{144 + 36} = 6\sqrt{5}$,
откуда
$\cos \angle TNC = \dfrac{TN^2 + CN^2 - TC^2}{2TN \cdot CN} =$

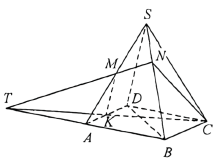
$\dfrac{112 + 28 - 180}{2 \cdot 4\sqrt{7} \cdot 2\sqrt{7}} = -\dfrac{5}{14}$
$\sin \angle TNC = \sqrt{1 - \cos^2 \angle TNC} =$

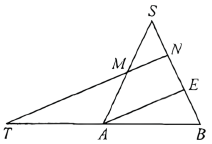
$\dfrac{\sqrt{171}}{14} = \dfrac{3\sqrt{19}}{14}$.

Площадь треугольника TNC равна
$\dfrac{TN \cdot CN \cdot \sin \angle TNC}{2} =$

$\dfrac{4\sqrt{7} \cdot 2\sqrt{7} \cdot 3\sqrt{19}}{28} = 6\sqrt{19}$.

Площадь треугольника TMK составляет $\dfrac{TM}{TN} \cdot \dfrac{TK}{TC} = \dfrac{3}{8}$ площади треугольника TNC, значит, площадь четырёхугольника $CNMK$ составляет $\dfrac{5}{8}$ площади треугольника TNC и равна
$\dfrac{5}{8} \cdot 6\sqrt{19} = \dfrac{15\sqrt{19}}{4}$.





© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответ:

б) $\dfrac{15\sqrt{19}}{4}$.

15 **Решение.**

$\lg(7-x)+\lg x>1$.

Найдём ОДЗ: $\left\{\begin{array}{c} 7-x>0, \\ x>0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x< \\ x> \end{array}\right.$

$$\lg(7-x)+\lg x>1 \quad \Leftrightarrow \quad \lg((7-x)\cdot x)>\lg 10 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 7x-x^2>10 \quad \Leftrightarrow \quad x^2-7x+10<0 \quad \Leftrightarrow \quad x\in(2;5).$$

Тогда общее решение с ОДЗ будет иметь вид:

$$\left\{\begin{array}{c} x\in(0;7), \\ x\in(2;5) \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad x\in(2;5).$$

Ответ: $(2;5)$.

16 **Решение.**

Алексей должен продать ценные бумаги и положить деньги в банк, когда 9% от стоимости ценных бумаг будет больше 2000 рублей.

$$A\cdot\frac{9}{100}>2000; \quad A>22222\frac{2}{9} \text{ рублей.}$$

Через 7 лет цена ценных бумаг будет: $9000+7\cdot 2000=23000>22222\dfrac{2}{9}$.

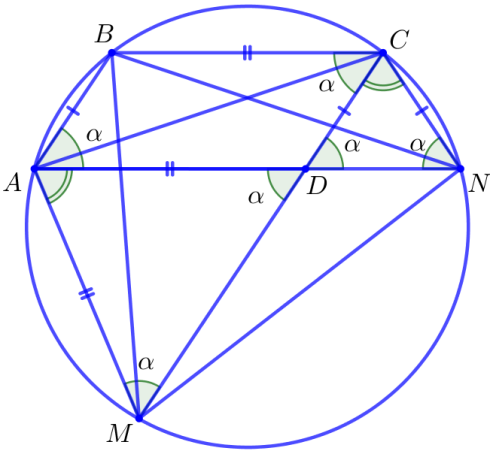
Поэтому, в начале 8-го года Алексей должен продать ценные бумаги и тогда через 20 лет сумма на банковском счёте будет наибольшей.

Ответ: 8.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**

а) Пусть $\angle BAD = \angle BCD = \angle CDN = \angle CND = \alpha$. Тогда



$\angle DCN = 180^\circ - \angle CDN - \angle CND = 180^\circ - \alpha - \alpha = 180^\circ - 2\alpha$. $\angle CDN = \angle ADM = \alpha$ как вертикальные. В треугольнике *AMD*: $AD = AM$, значит: $\angle ADM = \angle AMD = \alpha$, $\angle MAD = 180^\circ - 2\alpha$. В треугольнике *BCN*:

$$\angle BCN = \angle DCN + \angle BCD = 180^\circ - 2\alpha + \alpha = 180^\circ - \alpha,$$

а в треугольнике *BAM*:

$$\angle BAM = \angle MAD + \angle BAD = 180^\circ - 2\alpha + \alpha = 180^\circ - \alpha.$$

Следовательно, треугольники *BCN* и *BAM* равны по двум сторонам и углу между ними: ($AM = BC$, $AB = CN$, $\angle BAM = \angle BCN$), тогда: $BM = BN$. Что и требовалось доказать.

б) Используя основное тригонометрическое тождество, зная $\sin\angle BAD = \sin\alpha = \dfrac{8}{17}$, найдём $\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \sqrt{1-\left(\dfrac{8}{17}\right)^2} = \dfrac{15}{17}$. Так как $AM = BC$, $AB \parallel CM$ и $AB = CN$, $AN \parallel BC$, то трапеции *ABCM* и *ABCN* являются равнобедренными, значит, вокруг них можно описать одну и ту же окружность. Рассмотрим треугольник *AMN* и запишем теорему синусов: $\dfrac{MN}{\sin(180^\circ - 2\alpha)} = 2R \quad \Leftrightarrow \quad MN = 2R\cdot\sin 2\alpha$. Рассмотрим треугольник *ACM* и также запишем теорему синусов: $\dfrac{AC}{\sin\alpha} = 2R \quad \Leftrightarrow \quad 2R = \dfrac{AC}{\sin\alpha}$. Тогда:

$$MN = 2R\cdot\sin 2\alpha = \frac{AC\cdot 2\cdot\sin\alpha\cdot\cos\alpha}{\sin\alpha} = 2\cdot AC\cdot\cos\alpha = 2\cdot 4\cdot\frac{15}{17} = \frac{120}{17}.$$

Ответ: $\dfrac{120}{17}$.

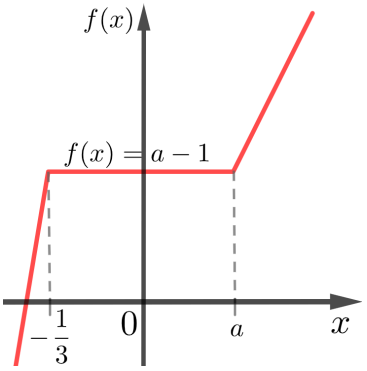
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

Пусть $4x+|x-a|-|3x+1|=t$, тогда уравнение примет вид: $t^2-(a+1)t+1=0$. Рассмотрим функцию $f(x)=4x+|x-a|-|3x+1|$, которая является непрерывной и неубывающей, так как при раскрытии модулей сумма коэффициентов перед «x»: $4\pm1\pm3\geq0$. Следовательно, графиком функции $f(x)$ является неубывающая ломаная. Подмодульные выражения равны нулю при $x=a$ и $x=-\frac{1}{3}$. При раскрытии модулей коэффициент перед «x» будет равен нулю, только в случае если $|x-a|$ раскроется со знаком минус (то есть при $x<a$), а $|3x+1|$ со знаком плюс (то есть при $x>-\frac{1}{3}$). Следовательно, если $a>-\frac{1}{3}$, то при $-\frac{1}{3}<x<a$ функция $f(x)$ примет вид:

$$f(x)=4x-x+a-3x-1=a-1.$$

Эскиз графика изображён на рисунке.



Тогда при $a>-\frac{1}{3}$ исходное уравнение будет иметь два решение, если квадратное уравнение $t^2-(a+1)t+1=0$ будет иметь два решения не совпадающие с $a-1$. Для этого необходимо выполнения следующих условий:

$$\begin{cases} a>-\frac{1}{3}, \\ D=(a+1)^2-4>0, \\ (a-1)^2-(a+1)(a-1)+1\neq0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a>-\frac{1}{3}, \\ (a-1)(a+3)>0, \\ -2a+3\neq0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a\in\left(-\frac{1}{3};+\infty\right), \\ a\in(-\infty;-3)\cup(1;+\infty), \\ a\in\left(-\infty;\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2};+\infty\right) \end{cases} \Leftrightarrow a\in\left(1;\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2};+\infty\right).$$

Если $a\leq-\frac{1}{3}$, то при раскрытии модулей коэффициент перед «x» у функции $f(x)$ будет больше нуля и она будет являться возрастающей. Поэтому в этом случае исходное уравнение будет иметь два решения, если дискриминант квадратного уравнения $t^2-(a+1)t+1=0$ будет больше нуля:

$$\begin{cases} a\leq-\frac{1}{3}, \\ D=(a+1)^2-4>0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a\leq-\frac{1}{3}, \\ (a-1)(a+3)>0, \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a\in\left(-\infty;-\frac{1}{3}\right], \\ a\in(-\infty;-3)\cup(1;+\infty), \end{cases} \Leftrightarrow a\in\left(-\infty;-\frac{1}{3}\right].$$

Таким образом, исходное уравнение будет иметь два решения при $a\in(-\infty;-3)\cup\left(1;\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2};+\infty\right)$.

Ответ: $(-\infty;-3)\cup\left(1;\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2};+\infty\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Если на доске написаны два числа, идущие подряд, то любое число делится на их разность, равную 1. Если на доске написаны числа 18 и 20 , то каждое из этих чисел делится на их разность, равную 2. Значит, никакие два из чисел 18,19 и 20 не могли быть написаны на доске одновременно.

б) Если на доске написано 25 чисел, то хотя бы два из них дают одинаковый остаток при делении на 17. Значит, разность этих чисел делится на 17. Следовательно, N не может быть равным 25 .

в) Предположим, что $N \geq 34$. Если на доске есть число $a \leq 33$, то хотя бы два из написанных на доске чисел дают одинаковый остаток при делении на a, но тогда их разность делится на a. Значит, каждое из чисел, написанных на доске, больше 33. Среди любых $N \geq 34$ различных чисел от 34 до 99 найдётся два, идущих подряд. Разность этих чисел равна 1 , и на неё делится любое число, написанное на доске. Получаем противоречие. Следовательно, $N \leq 33$.
Покажем, что N может быть равным 33.

Пусть на доске написаны нечётные числа от 35 до 99 :

$$35, 37, 39, \ldots, 95, 97, 99.$$

Разность любых двух из этих чисел чётная, а значит, ни одно из написанных на доске чисел не делится на неё. С другой стороны, каждая из таких разностей не превосходит 64. Следовательно, любой нечётный делитель такой разности не превосходит 31. Таким образом, построенный пример удовлетворяет условию задачи.

Ответ:

а) нет; б) нет; в) 33.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена